2026年全国硕士研究生入学考试

参考答案 简写版

（数学二）

科目代码：302

一、选择题:1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分，下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置.

1【答案】（A） $a=\frac{1}{3},b=-1$ 考点：泰勒公式求参数

2【答案】（B） $\lambda=\frac{2}{5},\mu=\frac{1}{5}$ 考点：齐与非解的关系

3【答案】（A） $\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{a}$ 考点：偏导数基本计算

4【答案】（D） $\int_0^1\frac{2Gm}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}dx$ 考点：引力计算 水平左右抵消 只要竖直方向

注：25年已考 今年再考，边角考点喜欢梅开二度

5【答案】（C）当 $f(x)$ 的图形在 $[-1,1]$ 是凹的， $\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 单调递增

考点：凸凹性与单调性定义

6【答案】（B） $g(0)=1,g'(0)=\frac{2}{3e}$ 考点：原函数与反函数的导数计算

7【答案】（D） $\frac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{2n}\sum\limits_{j=1}^{i}f(\frac{i}{2n},\frac{j}{2n})\frac{1}{n^2}$ 考点：二重积分与数列极限 $2n$ 等分

8【答案】（B） A^{-1} 为置换矩阵 考点： 初等变换的逆矩阵

9【答案】（A） $a=-1,b=-1$ 考点：非齐次有解充要条件两秩相等

10【答案】（D） $A-B$ 只有一个线性无关的特征向量

考点：矩阵运算, $f(A)=O\Rightarrow f(\lambda)=0$,特征向量定义

二、 填空题 11-16 题 每题 5 分 共 30 分

11【答案】$0<p<2$ 考点： 反常积分敛散性判别 拆分 化简被积函数套公式

12【答案】$\frac{1}{2}$ 考点：无穷减无穷 通分即可

13【答案】 4 考点：隐函数求导 曲率与曲率半径

14【答案】 -2π 考点：二元函数求导

15【答案】$3\ln 2-1$ 考点：积分中值定理

16【答案】2 考点：规范形定义 $r(AA^T)=r(A)$ 秩为 1 行成比例

三 解答题 17-22 题 共 70 分

17【答案】$4\sin\sqrt{2}-2\sqrt{2}$ 考点：极坐标计算与基本定积分分部积分计算

18【答案】 $f'(x)=\begin{cases}\dfrac{3x^3g(x^3)-\int_0^{x^3}g(u)du}{x^2}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$ $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续

考点：变限积分求导 讨论 x，导数定义，

19【答案】极大值为 $f(-2,0)=8e^{-2}$ 考点：多元函数极值点计算

20【答案】旋转体体积为 $\frac{\pi^2}{6}-\frac{\sqrt{3}\pi}{16}$

考点： 先求拐点，旋转体为一个锥和无穷积分计算

21【答案】 $y=-\frac{1}{2}x^2-2x-4\ln(x-2)+11$

考点： 可降阶微分方程或直接转换为商的求导公式

22【答案】（1） $r(A)=2$ 且 α_1,α_2 线性无关

（2） $H=\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}$ $A^{10}=\begin{pmatrix}1&-8&-9&9\\0&-1&-1&1\\-1&9&10&-10\\-1&7&8&-8\end{pmatrix}$

考点：极大线性无关组定义及表示其余向量 矩阵乘法计算